1 Règles

Définition 1.1. Une expression littérale est une formule de calculs avec des nombres et des lettres . Ces lettres représentent des nombres.

Exemple.

1. $38 \times x - 4 \times a + 6$
2. Le périmètre d'un rectangle $2 \times (L + l)$

f14 n 4/5/8

Méthode. On peut supprimer le symbole $\times$ devant une lettre ou une parenthèse .

Exemple.

$$a \times 8 = 8a$$

$$2 \times (L + l) = 2(L + l)$$

$$a \times b = ab$$

$$38 \times x - 4 \times a + 6 = 38x - 4a + 6$$

Remarque. $1 \times a = a$

Proposition 1.1. Simplifier une expression littérale revient à regrouper tous les nombres "seuls" ensemble et tous les termes contenant des lettres identiques .

Exemple.

$$\begin{array}{lcccc} 35b + 15 + 6b - 80 & = & 35b + 6b & + & 15 - 8 \\ & = & 29\text{b} & + & 7 \end{array}$$

f13 n 1/2/4/5

Notation 1.

— a au carré : $a^2 = a \times a$
— a au cube : $a^3 = a \times a \times a$
— le nombre suivant a : a +1

f13 n 4/7/8

2 Calcul littéral

Proposition 2.1. Calculer une expression littérale signifie remplacer une ou des lettres par des valeurs .

Exemple. 1. Calculer $12a - 6b - 5$ pour a = 2 et b = 4.

$$12 \times 2 - 6 \times 4 - 5 = -5$$

2. Calculer le périmètre d'un rectangle de longueur 3cm et de largeur 0,5cm.

$$2 \times (3 + 0{,}5) = 2 \times 3{,}5 = 7cm$$

f13 n 3/6 f14 n 1/2/3/6/7

3 Test d'une égalité

Définition 3.1. Une . . . . . est constituée de deux . . . . . séparés par le signe . . . . ..

Membre de gauche = Membre de droite

Exemple. $2 \times 10 = 15 + 5$

Méthode. Montrer que deux expressions littérales sont égales.

— On . . . . . les lettres par les valeurs données.

— On . . . . . chaque expression littérale.

— Si les résultats sont . . . . . ., l'égalité est . . . .

Exemple. Déterminer si l'égalité $3x + 5 = 2y - 4$ est vraie pour $x = 3$ et $y = 9$.

— . . . . . .

— . . . . . .

Donc l'égalité est . . . . . pour x=3 et y=9.

f16 f17 3/4 Scratch + tableur + 89p55